

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Jargões em inglês na Ciência de Dados

Leitura de textos em inglês sobre Ciência de Dados

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B2S14A1

Exposição



Objetivo da Aula

Introduzir conceitos da Ciência de Dados e da Inteligência Artificial com foco na importância do idioma inglês.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Comunicar ideias de forma clara e concisa;
- Comunicar *insights* e resultados para usuários finais com diferentes níveis de conhecimento técnico;
- Trabalhar em equipe e desenvolver o entendimento do idioma inglês na Ciência de Dados e na Inteligência Artificial.



Recursos Didáticos

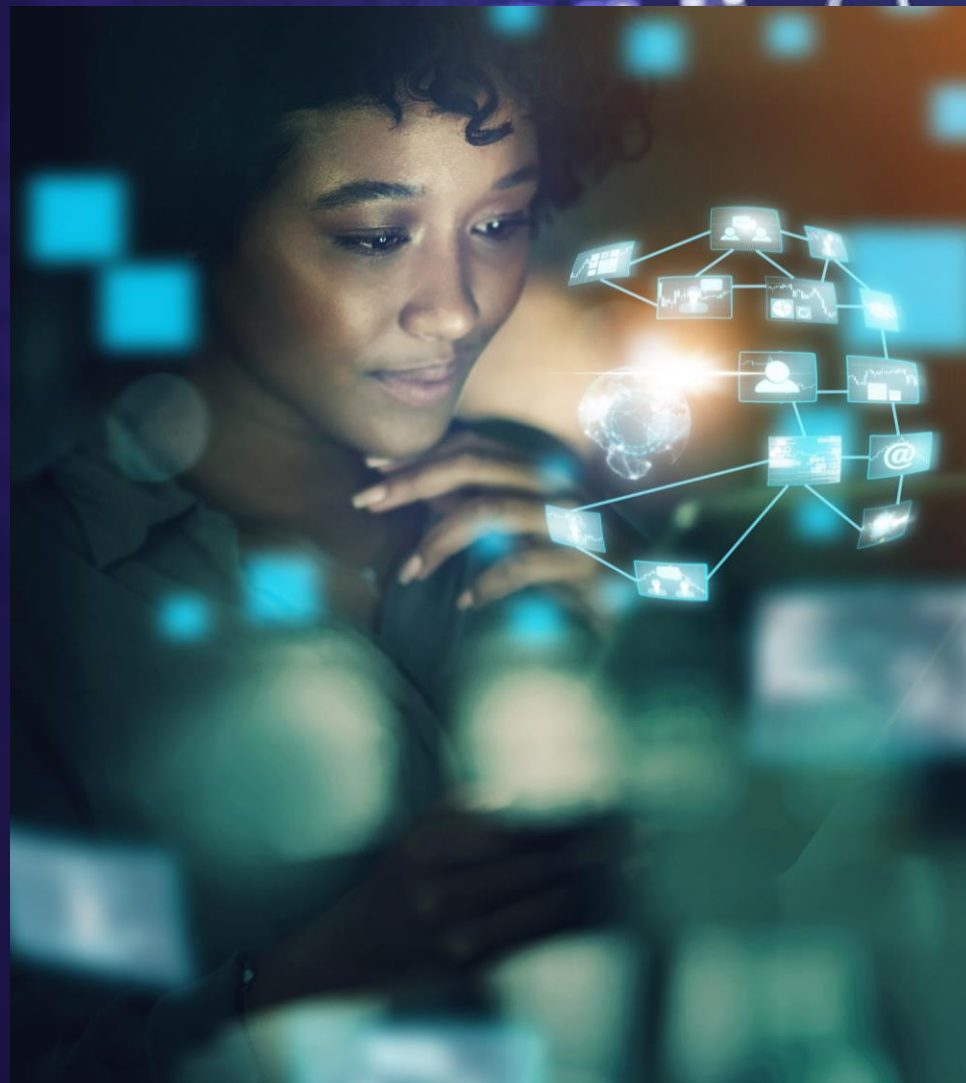
- Recursos audiovisuais para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Artigos selecionados para leitura;
- Acesso ao laboratório de informática e à internet.



Duração da Aula

50 minutos

Exposição



© Getty Images

Compreensão de vocabulário específico da Ciência de Dados

A Ciência de Dados é uma área multidisciplinar que envolve o uso extensivo de textos técnicos em inglês. Para profissionais e estudantes cuja primeira língua não é o inglês, compreender o vocabulário específico da Ciência de Dados é o primeiro passo crítico.

Termos como “regressão logística”, “árvores de decisão” e “redes neurais” são o pilar da comunicação na área. Dominar esses termos facilita a compreensão profunda dos conceitos e as boas práticas em Ciência de Dados.

Além do vocabulário, a estrutura gramatical dos textos científicos pode ser um desafio. O uso predominante de voz passiva, por exemplo, pode dificultar a leitura para quem está acostumado com uma abordagem mais ativa na escrita. Entender como e por que as estruturas gramaticais são usadas pode melhorar significativamente a compreensão dos textos.

Compreensão de vocabulário específico da Ciência de Dados

A interpretação de dados e resultados é outro componente essencial. Gráficos, tabelas e estatísticas formam a espinha dorsal da evidência em Ciência de Dados. Ser capaz de ler e interpretar essas informações corretamente é crucial para entender a validade e a aplicabilidade dos resultados de pesquisa.

A análise crítica de textos científicos envolve mais do que apenas entender o que está sendo dito; trata-se de questionar e avaliar a qualidade da pesquisa. Isso inclui considerar a metodologia, a análise de dados, as conclusões tiradas e o impacto potencial na área.

Exposição



© Getty Images

Compreensão de vocabulário específico da Ciência de Dados

- **Vocabulário específico da Ciência de Dados:** introdução a termos comuns usados em Ciência de Dados, como *dataset*, *machine learning*, *big data*, *model*, *algorithm*, *feature*, *target*, *training*, e *validation*.
- **Compreensão de artigos científicos:** técnicas para entender as estruturas de um artigo científico na área de Ciência de Dados, incluindo *abstract*, *introduction*, *methodology*, *results*, *discussion*, e *conclusion*.
- **Interpretação de gráficos e tabelas:** desenvolver habilidades para ler e interpretar dados visuais, como gráficos, tabelas e infográficos.
- **Discussão de estudos de caso:** analisar estudos de caso para entender aplicações práticas de conceitos de Ciência de Dados.
- **Leitura crítica:** aprender a avaliar criticamente a qualidade e a relevância de fontes e dados.

Vocabulário específico da Ciência de Dados

- **Dataset:** coleção de dados normalmente organizada em formato tabular.
- **Machine Learning:** ramo da inteligência artificial que utiliza algoritmos para permitir que máquinas aprendam a partir dos dados.
- **Big Data:** termo que descreve volumes extremamente grandes de dados, que podem ser analisados para revelar padrões e tendências.
- **Model:** representação simplificada de uma realidade complexa, usada para simular processos ou prever resultados.
- **Algorithm:** sequência de instruções ou regras definidas para realizar uma tarefa ou resolver um problema.

Vocabulário específico da Ciência de Dados

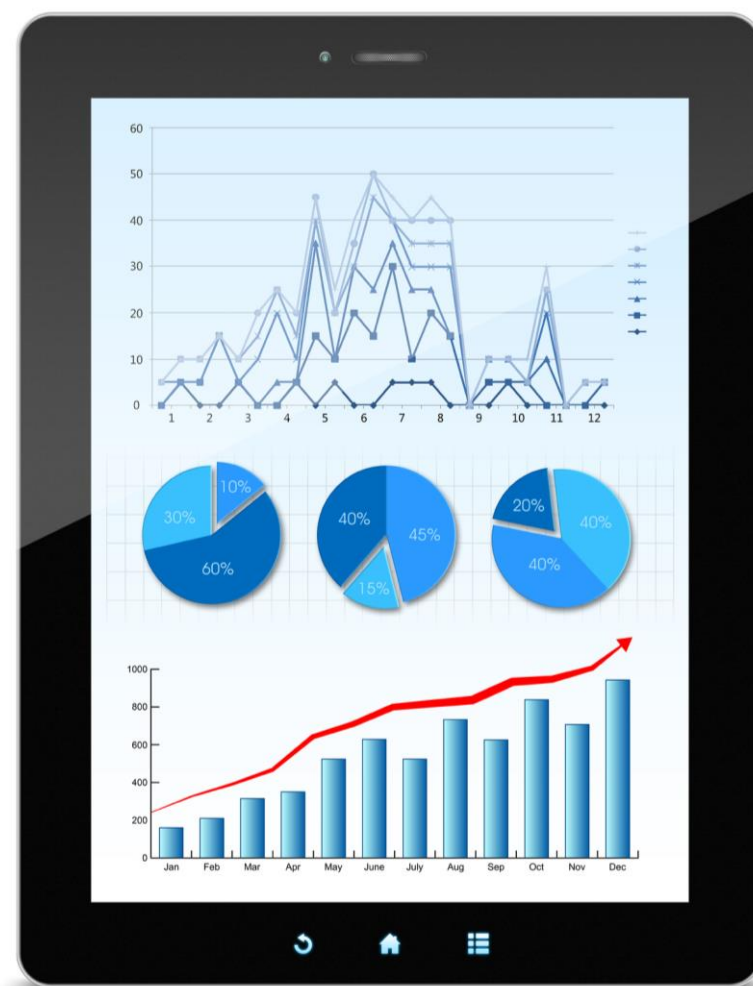
- **Feature:** variável independente em um modelo de dados, que é usada para fazer previsões ou análises.
- **Target:** variável dependente que o modelo tenta prever ou descrever.
- **Training:** processo de ensinar ao modelo de *machine learning* como fazer previsões precisas.
- **Validation:** processo de testar a precisão de um modelo de *machine learning* com um novo conjunto de dados.

Compreensão de artigos científicos

- **Abstract:** resumo conciso do estudo e suas conclusões.
- **Introduction:** apresenta o problema de pesquisa e a relevância do estudo.
- **Methodology:** descreve os métodos usados para coletar e analisar dados.
- **Results:** apresenta os achados do estudo.
- **Discussion:** interpreta os resultados, discutindo implicações e limitações.
- **Conclusion:** resume as descobertas principais e sugere áreas para pesquisa futura.

Exposição

Interpretação de gráficos e tabelas



© Getty Images

- **Gráficos:** representações visuais de dados, como barras, linhas ou gráficos de pizza, que facilitam a compreensão de tendências e padrões.
- **Tabelas:** arranjos sistemáticos de dados em linhas e colunas que permitem a análise e a comparação de informações.
- **Infográficos:** composições gráficas que combinam dados e design visual para comunicar informações de forma clara e eficiente.

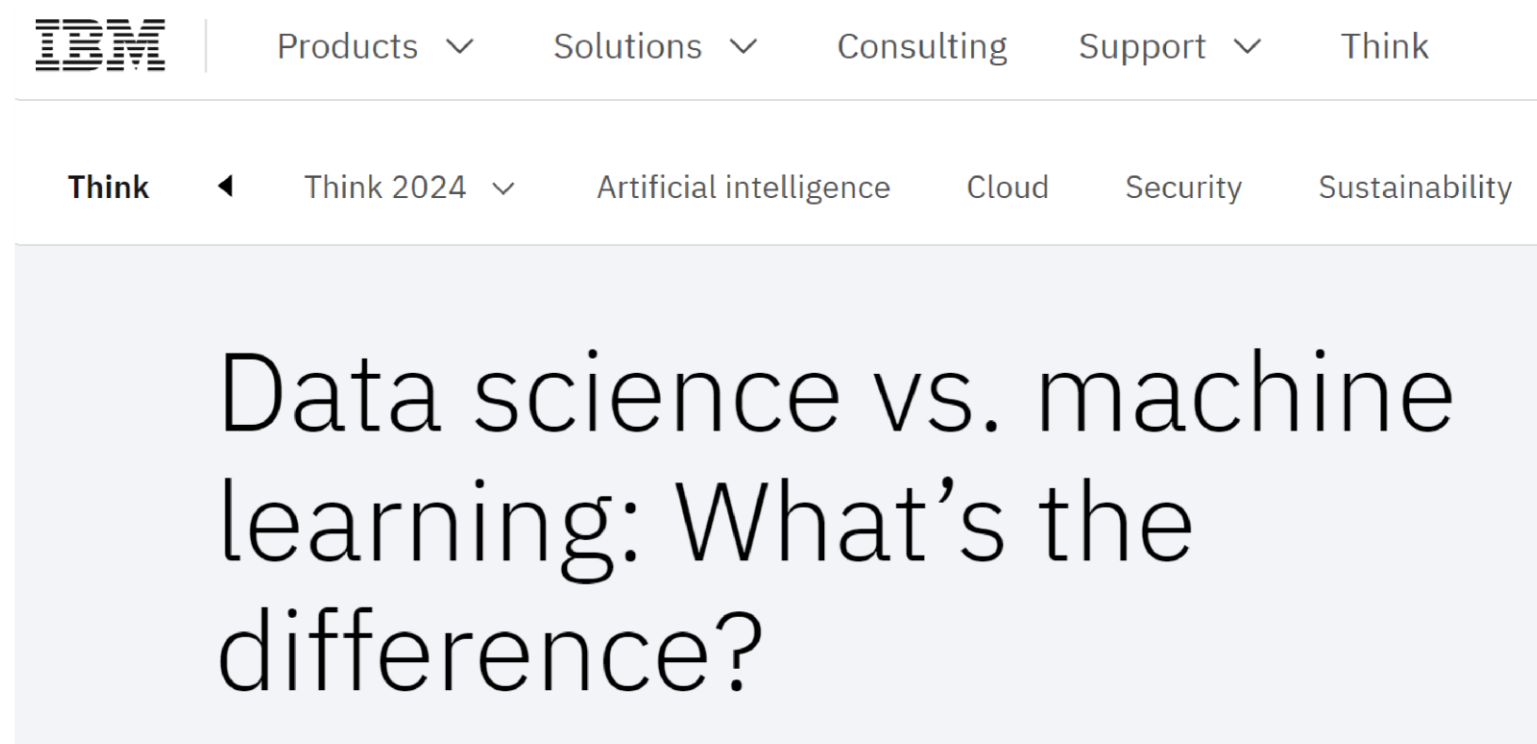
Leitura crítica

- **Avaliação de qualidade:** exame da precisão, confiabilidade e validade dos dados e informações apresentados.
- **Relevância das fontes e dos dados:** determinação da pertinência dos dados e informações para o problema de pesquisa ou discussão em questão.

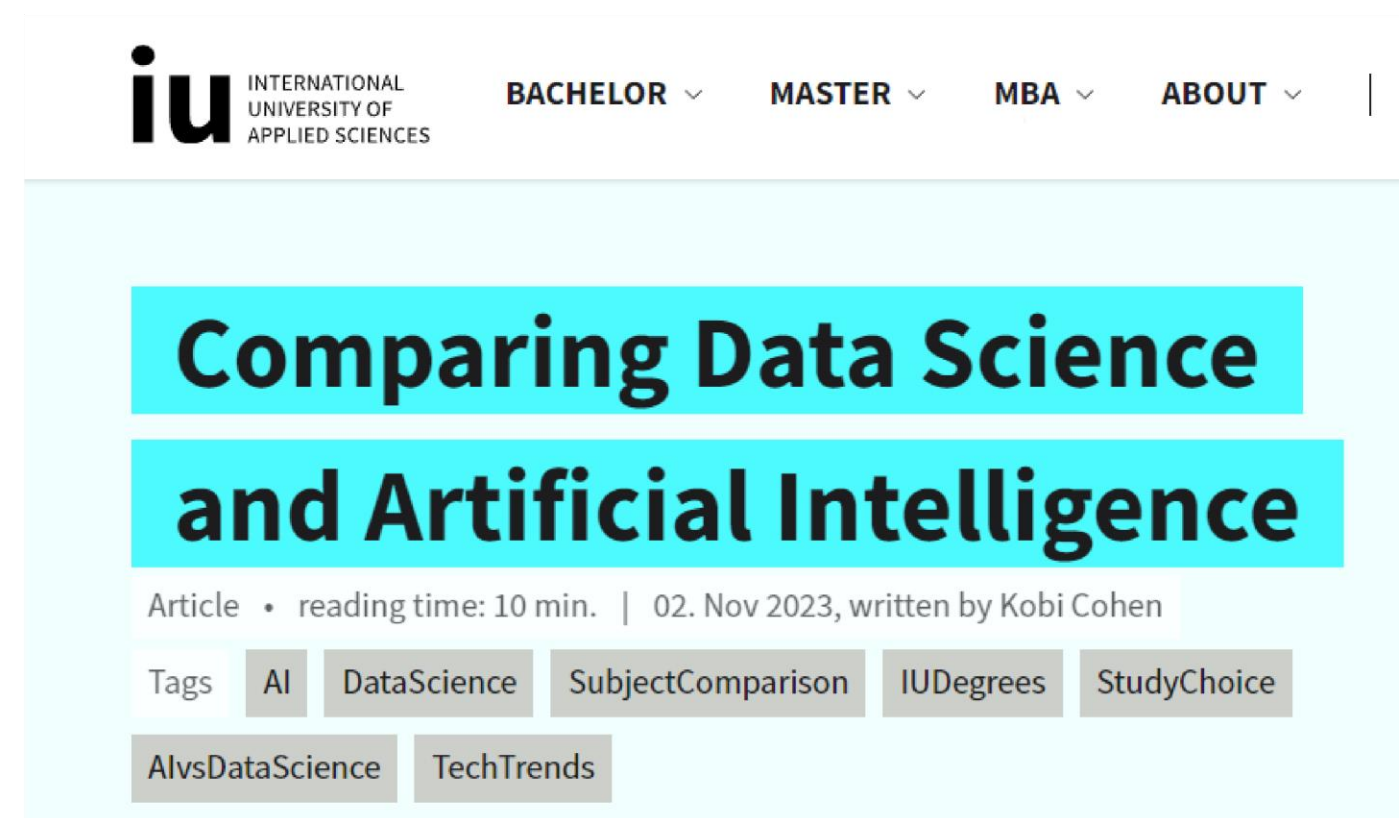
Exposição

Leitura crítica – Exemplo

Em grupos, abra e **leia** os dois artigos abaixo. Discuta com o grupo sobre o entendimento do texto.



Reprodução – MATHUR, G. Data Science vc. Machine learning: What's the difference?. IBM, 2023. Disponível em: <https://www.ibm.com/blog/data-science-vs-machine-learning-whats-the-difference/>. Acesso em: 1 abr. 2024.



Reprodução – COHEN, K. Comparing Data Science and Artificial Intelligence. IU, 2023. Disponível em: <https://www.iu.org/blog/programme-comparison/ai-vs-data-science/>. Acesso em: 1 abr. 2024.



Vamos
fazer um
quiz

O que é *Machine Learning*?

Coleção de dados

Grandes volumes de
dados

Ramo da Inteligência
Artificial

Representação
simplificada



Vamos
fazer um
quiz

O que é *Machine Learning*?



Coleção de dados

Grandes volumes de
dados



Ramo da Inteligência
Artificial

Representação
simplificada



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

A opção correta é "Ramo da inteligência artificial". *Machine Learning* é uma área da Inteligência Artificial que permite que as máquinas aprendam a partir dos dados, sem serem explicitamente programadas para cada tarefa específica.

Vamos
fazer um
quiz

Qual o propósito do *training* em *Machine Learning*?

Ensinar o modelo a fazer
previsões

Testar a precisão do
modelo

Coletar e organizar dados

Representar dados
visualmente

Vamos
fazer um
quiz

Qual o propósito do *training* em *Machine Learning*?



Ensinar o modelo a fazer previsões

Testar a precisão do modelo



Coletar e organizar dados

Representar dados visualmente



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O processo de treinamento em *Machine Learning* envolve ensinar ao modelo como fazer previsões precisas ou tomar decisões baseadas em dados. Esse processo é fundamental para desenvolver modelos que possam generalizar bem a partir de novos dados.

Vamos
fazer um
quiz

O que é um *dataset*?

Sequência de instruções

Coleção de dados

Variável independente

Processo de validar um
modelo

Vamos
fazer um
quiz

O que é um *dataset*?



Sequência de instruções

Coleção de dados



Variável independente

Processo de validar um
modelo



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

Um *dataset* é uma coleção de dados geralmente organizada de forma tabular, na qual cada linha representa uma observação ou registro e cada coluna representa uma característica ou variável. É o ponto de partida para a maioria das análises em Ciência de Dados.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** Entendimento sobre a importância da língua inglesa para a área da Ciência de Dados e Inteligência Artificial;
- 2** Interpretação de artigos científicos, gráficos, tabelas, e discussão de estudos de caso;
- 3** Compreensão dos processos-chave no treinamento e validação em *Machine Learning*.

Saiba mais

A Inteligência Artificial é um campo da Ciência da Computação que envolve o estudo e o desenvolvimento de **algoritmos, técnicas e modelos computacionais**. Essas tarefas incluem aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional, raciocínio automatizado e tomada de decisões. Veja mais em:

DIAS, L. Plano de estudo: ChatGPT IA. *Alura*, 2023.
Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/meu-plano-de-estudos-diaslasd-1685642305032-p601748> Acesso em: 1 abr. 2024.

Referências da aula

AMARAL, F. *Introdução à Ciência de Dados: mineração de dados e Big Data*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

JUPYTER. *Jupyter Project*, [s.d.]. Disponível em: <https://jupyter.org/> Acesso em: 1 abr. 2024.

MATPLOTLIB. *Matplotlib documentation*, [s.d.]. Disponível em: <https://matplotlib.org/> Acesso em: 1 abr. 2024.

NUMPY. *NumPy documentation*, [s.d.]. Disponível em: <https://numpy.org/> Acesso em: 1 abr. 2024.

PANDAS PYDATA. *Pandas documentation*, [s.d.]. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/> Acesso em: 1 abr. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**